2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年江西卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若 $z=\frac{1+2\mathrm{i}}{\mathrm{i}}$，则复数 $z=$（ ）

A. $-2-\mathrm{i}$
B. $-2+\mathrm{i}$
C. $2-\mathrm{i}$
D. $2+\mathrm{i}$

【答案】**C**

【解析】
因为 $\frac{1}{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$，所以
$z=\frac{1+2\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=(1+2\mathrm{i})(-\mathrm{i})=2-\mathrm{i}$，故选 C.

2. 若集合 $A=\{x\mid -1\le 2x+1\le 3\}$，$B=\left\{x\middle|\frac{x-2}{x}\le 0\right\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{x\mid -1\le x<0\}$
B. $\{x\mid 0<x\le 1\}$
C. $\{x\mid 0\le x\le 2\}$
D. $\{x\mid 0\le x\le 1\}$

【答案】**B**

【解析】
由 $-1\le 2x+1\le 3$，得 $-1\le x\le 1$，即
$A=[-1,1]$. 因为 $x\ne 0$，且
$\frac{x-2}{x}\le 0$ 的解集为 $B=(0,2]$，所以
$A\cap B=(0,1]$，故选 B.

3. 若 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(2x+1)}}$，则 $f(x)$ 定义域为（ ）

A. $\left(-\frac{1}{2},0\right)$
B. $\left(-\frac{1}{2},0\right]$
C. $\left(-\frac{1}{2},+\infty\right)$
D. $(0,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】
要使 $f(x)$ 有意义，需满足 $2x+1>0$，且
$\log_{\frac{1}{2}}(2x+1)>0$，因为分母不能为零. 由于底数
$\frac{1}{2}$ 小于 1，后一个不等式等价于 $0<2x+1<1$，所以
$-\frac{1}{2}<x<0$，故选 A.

4. 若 $f(x)=x^2-2x-4\ln x$，则 $f'(x)>0$ 的解集为（ ）

A. $(0,+\infty)$
B. $(-1,0)\cup(2,+\infty)$
C. $(2,+\infty)$
D. $(-1,0)$

【答案】**C**

【解析】
函数的定义域为 $(0,+\infty)$，且

$$f'(x)=2x-2-\frac{4}{x}=\frac{2(x-2)(x+1)}{x}$$

在 $x>0$ 时，$f'(x)>0$ 等价于 $x>2$，所以解集为

$(2,+\infty)$，故选 C.

5. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足：$S_n+S_m=S_{n+m}$，且 $a_1=1$，那么 $a_{10}=$（ ）

A. 1　　B. 9　　C. 10　　D. 55

【答案】**A**

【解析】
取 $m=1$，由题意得 $S_{n+1}=S_n+S_1=S_n+1$，从而

$a_{n+1}=S_{n+1}-S_n=1$. 因此 $a_{10}=1$，故选 A.

6. 变量 X 与 Y 相对应的一组数据为 $(10,1)$，$(11.3,2)$，$(11.8,3)$，$(12.5,4)$，$(13,5)$；变量 U 与 V 相对应的一组数据为 $(10,5)$，$(11.3,4)$，$(11.8,3)$，$(12.5,2)$，$(13,1)$. r_1 表示变量 Y 与 X 之间的线性相关系数；r_2 表示变量 V 与 U 之间的线性相关系数，则（ ）

A. $r_2<r_1<0$　　B. $0<r_2<r_1$
C. $r_2<0<r_1$　　D. $r_2=r_1$

【答案】**C**

【解析】
随着 X 增大，Y 严格增大，所以 $r_1>0$. 第二组数据中

$V=6-Y$，变量 U 与 X 的取值相同且顺序一致，因此

V 与 U 的线性相关系数为 $-r_1<0$. 故 $r_2<0<r_1$，选 C.

7. 观察下列各式：$5^5=3125$，$5^6=15625$，$5^7=78125$，…，则 5^{2011} 的末四位数字为（ ）

A. 3125　　B. 5625　　C. 0625　　D. 8125

【答案】**D**

【解析】
对任意 $n \geq 4$，5^n 的末四位数字只由模 10000 的余数决定. 直接计算得

$5^4 \equiv 0625 \pmod{10000}$，继续依次乘以 5，得到

$5^5 \equiv 3125$、$5^6 \equiv 5625$、$5^7 \equiv 8125$、$5^8 \equiv 0625 \pmod{10000}$，所以末四位按

0625、3125、5625、8125 循环出现，循环长度为 4.

因为 $2011 = 4 \times 502 + 3$，所以 5^{2011} 的末四位与 5^7 相同，均为 8125，故选 D.

8. 已知 α_1，α_2，α_3 是三个相互平行的平面，平面 α_1，α_2 之间的距离为 d_1，平面 α_2，α_3 之间的距离为 d_2. 直线 l 与 α_1，α_2，α_3 分别交于 P_1，P_2，P_3. 那么“$P_1P_2 = P_2P_3$”是“$d_1 = d_2$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】
设直线与相邻两平面所成的夹角为 θ. 线段 P_1P_2 在两平面的法向方向上的投影长度为 $P_1P_2\sin\theta$，恰好等于两平面间的距离 d_1；同理，$P_2P_3\sin\theta = d_2$. 由于三个平面相互平行，两个投影使用同一个 θ，故

$$\frac{P_1P_2}{P_2P_3} = \frac{d_1}{d_2}$$

其中比例因子由同一个 θ 决定. 因而

$P_1P_2 = P_2P_3$ 当且仅当 $d_1 = d_2$，所以这是充分必要条件，选 C.

9. 若曲线 $C_1 : x^2 + y^2 - 2x = 0$ 与曲线 $C_2 : y(y - mx - m) = 0$ 有四个不同的交点，则实数 m 的取值范围是（ ）

A. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$
B. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, 0\right) \cup \left(0, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$
C. $\left[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$
D. $\left(-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)$

【答案】**B**

【解析】
曲线 C_2 是直线 $y = 0$ 与直线 $y = m(x + 1)$ 的并集. 直线

$y = 0$ 与圆 C_1 恒有两个交点 $(0,0)$，$(2,0)$. 要有四个不同交点，另一条直线必须与圆有两个交点，且不能与 $y = 0$ 重合.

直线 $y = m(x + 1)$ 写成 $mx - y + m = 0$. 圆心为 $(1,0)$，半径为 1，所以直线与圆有两个交点的条件是

$$\frac{|2m|}{\sqrt{m^2 + 1}} < 1$$

即 $3m^2 < 1$. 同时 $m \neq 0$，故

$m \in \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, 0\right) \cup \left(0, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$，选 B.

10. 如图，一个直径为 1 的小圆沿着直径为 2 的大圆内壁逆时针方向滚动，M 和 N 是小圆的一条固定直径的两个端点. 那么，当小圆这样滚过大圆内壁一周，点 M，N 在大圆内所绘出的图形大致是（ ）

[max width=0.34linewidth]img/2011/jiangxi_science/q10_fig1.png

A. [width=0.15paperwidth]img/2011/jiangxi_science/q10_optA.png
B. [width=0.15paperwidth]img/2011/jiangxi_science/q10_optB.png
C. [width=0.15paperwidth]img/2011/jiangxi_science/q10_optC.png
D. [width=0.15paperwidth]img/2011/jiangxi_science/q10_optD.png

【答案】**A**

【解析】
设大圆圆心为 O，小圆半径为 $r=\frac{1}{2}$，大圆半径为 $2r=1$. 小圆圆心绕 O 转过角 θ 时，其圆心到 O 的距离为 r，且小圆无滑动地滚动，故小圆自身转过的角为 $-\theta$.

取某一时刻小圆圆心的极角为 θ，并令固定直径的一个端点初始沿径向方向. 则该端点的坐标为

$$\left(r\cos\theta+r\cos\theta, r\sin\theta-r\sin\theta\right)=(2r\cos\theta,0)$$

它在水平直径上运动. 另一个端点相对小圆圆心的向量与前一个相反，其坐标为

$$\left(r\cos\theta-r\cos\theta, r\sin\theta+r\sin\theta\right)=(0,2r\sin\theta)$$

它在竖直直径上运动. 因而两点共同绘出互相垂直的两条直径，图形为 A.

填空题

11. 已知 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=2$，$(\mathbf{a}+2\mathbf{b})\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{b})=-2$，则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\pi}{3}$

【解析】
展开数量积得

$$(\mathbf{a}+2\mathbf{b})\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{b})=|\mathbf{a}|^2+\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}-2|\mathbf{b}|^2=4+\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}-8=\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}-4$$

因此 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=2$. 设 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 θ，则

$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\theta=4\cos\theta$，所以

$\cos\theta=\frac{1}{2}$. 由于 $0\le\theta\le\pi$，得

$\theta=\frac{\pi}{3}$.

12. 小波通过做游戏的方式来确定周末活动，他随机地往单位圆内投掷一点，若此点到圆心的距离大于 $\frac{1}{2}$，则周末去看电影；若此点到圆心的距离小于 $\frac{1}{4}$，则去打篮球；否则，在家看书. 则小波周末不在家看书的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{13}{16}$

【解析】
单位圆内各点等可能，样本空间面积为 π. 不在家看书包括到圆心距离大于

$\frac{1}{2}$ 和小于 $\frac{1}{4}$ 两个互不相交的区域，故所求概率为

$$\frac{\pi-\pi\left(\frac{1}{2}\right)^2+\pi\left(\frac{1}{4}\right)^2}{\pi}=1-\frac{1}{4}+\frac{1}{16}=\frac{13}{16}$$

边界圆周的面积为零，不影响概率.

13. 下图是某算法程序框图，则程序运行后输出的结果是 underline{hspace{2.5em}}.

texfigure[max width=0.96linewidth]img_repaint/2011/jiangxi_science/q13_fig1.tex

【答案】**10**

【解析】

程序开始时 $s=0$，$n=1$. 每次先执行

$s\leftarrow s+(-1)^n+n$，再判断是否有 $s>9$. 各次循环的状态为

$$(s,n)=(0,1)\longmapsto(0,2)\longmapsto(3,3)\longmapsto(5,4)\longmapsto(10,4)$$

最后一次得到 $s=10>9$，所以输出 10.

14. 若椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的焦点在 x 轴上，过点 $\left(1,\frac{1}{2}\right)$ 作圆 $x^2+y^2=1$ 的切线. 切点分别为 A，B，直线 AB 恰好经过椭圆的右焦点和上顶点，则椭圆方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$

【解析】

设单位圆上的切点为 $T(u,v)$，则 $u^2+v^2=1$，圆在 T 处的切线方程为 $ux+vy=1$. 由于该切线经过 $P\left(1,\frac{1}{2}\right)$，有 $u+\frac{1}{2}v=1$，所以两个切点 A，B 都在直线

$$x+\frac{1}{2}y=1$$

即 $2x+y=2$. 设椭圆的焦距的一半为 c，则右焦点为 $(c,0)$，上顶点为 $(0,b)$. 因为这两点都在直线 $2x+y=2$ 上，所以

$2c=2$，$b=2$，即 $c=1$，$b^2=4$. 又

$c^2=a^2-b^2$，故 $a^2=c^2+b^2=5$. 因此椭圆方程为

$\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$.

选做题

15. 若曲线的极坐标方程为 $\rho=2\sin\theta+4\cos\theta$，以极点为原点，极轴为 x 轴正半轴建立直角坐标系，则该曲线的直角坐标方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x^2+y^2-4x-2y=0$

【解析】

由极坐标关系 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，将原方程乘以 ρ 得

$$\rho^2=2\rho\sin\theta+4\rho\cos\theta=2y+4x$$

因为 $\rho^2=x^2+y^2$，所以直角坐标方程为

$x^2+y^2-4x-2y=0$.

16. 对于实数 x，y，若 $|x-1|\le1$，$|y-2|\le1$，则 $|x-2y+1|$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**5**

【解析】

由 $|x-1| \leq 1$，$|y-2| \leq 1$，得

$0 \leq x \leq 2$，$1 \leq y \leq 3$. 令

$L = x - 2y + 1$，则 L 随 x 增大而增大，随 y 增大而减小，所以

$$-5 = L(0,3) \leq L \leq L(2,1) = 1$$

因此 $|L|$ 的最大值为 5.

解答题

17. 某饮料公司招聘一名员工，现对其进行一项测试，以便确定工资级别. 公司准备了两种不同的饮料共 8 杯，其颜色完全相同，并且其中 4 杯 为 A 饮料，另外 4 杯 为 B 饮料，公司要求此员工一一品尝后，从 8 杯 饮料中选出 4 杯 A 饮料. 若 4 杯 都选对，则月工资定为 3500 元；若 4 杯 选对 3 杯，则月工资定为 2800 元；否则月工资定为 2100 元. 令 X 表示此人选对 A 饮料的杯数. 假设此人对 A 和 B 两种饮料没有鉴别能力.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别是 a，b，c，已知 $\sin C + \cos C = 1 - \sin \frac{C}{2}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 已知两个等比数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$，满足 $a_1 = a$（$a > 0$），$b_1 - a_1 = 1$，$b_2 - a_2 = 2$，$b_3 - a_3 = 3$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 设 $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 2ax$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

21. $P(x_0, y_0)$（$x_0 \neq \pm a$）是双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > 0$，$b > 0$）上一点，$M$，$N$ 分别是双曲线 E 的左，右顶点. 直线 PM，PN 的斜率之积为 $\frac{1}{5}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

22.

1. (1)

[max width=0.34linewidth]img/2011/jiangxi_science/q21_fig1.png

【解析】

1. (1)